M'LUC · SCIENCES

La lumière

Cycle 4 · niveau 5ème

INTRODUCTION

Pourquoi la lumière ?

- Sans lumière on ne voit rien.
- La Lune ne produit pas de lumière, elle la reflète.
- Le cours expliquera comment on voit, le trajet de la lumière, les ombres et la protection des yeux.



Source et diffusion

- Une source primaire (Soleil, lampe, bougie, écran) émet la lumière.
- La Lune reçoit la lumière du Soleil et la diffuse.
- Un objet diffusant renvoie la lumière dans toutes les directions.
- Sans lumière qui entre dans l’œil, on ne voit rien.



Lumière en ligne droite

- Dans l’air la lumière se propage en ligne droite.
- On représente un rayon par une droite avec une flèche.
- Un faisceau est un ensemble de rayons issus d’une même source.
- Les limites du faisceau sont deux rayons extrêmes.



Vitesse de la lumière

- La lumière voyage à environ 300 000 km/s.
- Elle met un peu plus de huit minutes pour venir du Soleil.
- Elle met environ 1/3 de seconde pour venir de la Lune.



LES OMBRES

Formation d’une ombre

- Un objet opaque bloque la lumière.
- Derrière l’objet se crée une zone sans lumière : l’ombre.
- Le modèle du rayon permet de prédire la forme de l’ombre.



Taille de l’ombre

- Proche de la source, les rayons s’écartent et l’ombre est grande.
- Loin de la source, les rayons sont presque parallèles et l’ombre se rapproche de la taille de l’objet.



LES DANGERS

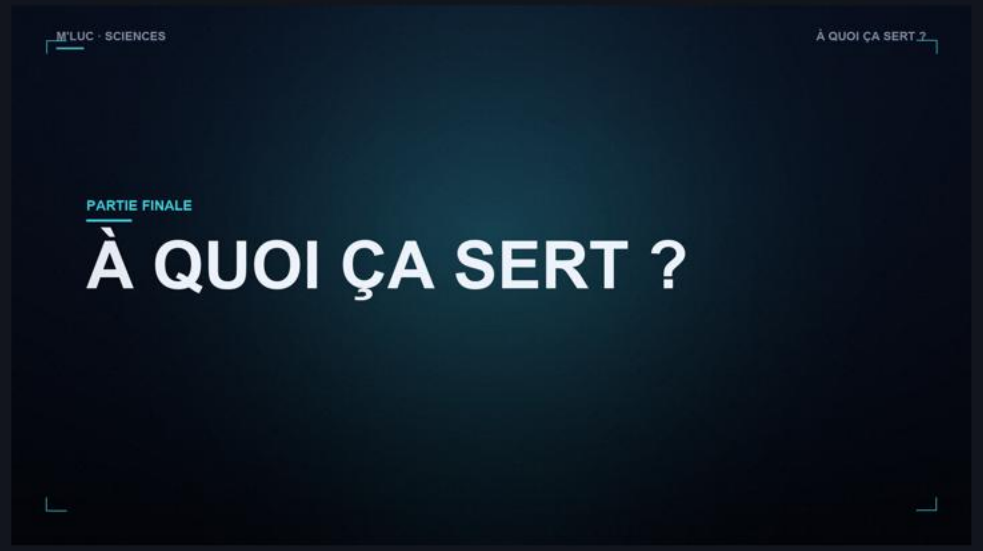
Lumières dangereuses

- Une lumière trop intense peut causer des lésions définitives à l’œil.
- Risques : Soleil, laser de classe 3 ou 4, arc électrique d’une soudure.
- Observer une éclipse nécessite des lunettes spéciales, pas de lunettes de soleil ordinaires.



Applications

- Un architecte prévoit les ombres d’un bâtiment.
- Un opticien conçoit des lunettes en suivant les rayons.
- Un astronome étudie la lumière des étoiles.
- Un soudeur se protège de l’arc avec un masque.



CONCLUSION

Récapitulatif

- On voit un objet quand la lumière qu'il diffuse entre dans l'œil.
- La lumière se déplace en ligne droite, très vite.
- Un objet opaque projette une ombre.
- Certaines lumières abîment l'œil de façon permanente.



À toi de jouer !

Quiz, fiches mémoire et glossaire t'attendent dans les ressources.